

História do usuário — Bloqueio por atraso na devolução

1. História do usuário

Como administrador da biblioteca, quero que o sistema bloqueie automaticamente usuários que possuam pelo menos um livro com atraso superior a 7 dias, para impedir a renovação de reservas e, conforme definição do Produto, a criação de novas reservas enquanto houver pendência de devolução.

Observação: a regra de bloqueio está definida como atraso superior a 7 dias. As demais definições ainda pendentes do Produto estão listadas na seção 3.

2. Regras de negócio

- Um usuário deverá ser bloqueado automaticamente quando possuir pelo menos um livro com atraso superior a 7 dias, conforme a unidade de cálculo definida pelo Produto. Atraso igual ou inferior a 7 dias não gera bloqueio.
- O usuário deverá permanecer bloqueado enquanto possuir pelo menos um livro que atenda ao critério de atraso definido para bloqueio.
- Usuários bloqueados não podem renovar reservas existentes.
- Deve ser definido pelo Produto se usuários bloqueados podem criar novas reservas. A história indica essa intenção, mas a regra original não a especifica explicitamente.
- O bloqueio deve aparecer no perfil do usuário e no painel administrativo.
- O painel administrativo deve permitir visualizar a lista de usuários bloqueados, o motivo do bloqueio, os livros que atendem ao critério de bloqueio e a quantidade de dias de atraso.
- Quando um livro for devolvido, o bloqueio deve ser removido automaticamente caso não exista outro livro que atenda ao critério de bloqueio. O momento da remoção (no ato da devolução ou na verificação automática seguinte) será definido pelo Produto.
- O administrador pode remover manualmente o bloqueio de um usuário, caso necessário.
- Ao realizar um desbloqueio manual, o sistema deverá exigir o motivo do desbloqueio (campo obrigatório) e registrar o administrador responsável, a data e hora da ação e o motivo informado.
- Somente administradores podem realizar o desbloqueio manual.
- O registro de auditoria do desbloqueio manual não deve ser alterável por usuários sem permissão.

3. Pendências de negócio

- Definir se o atraso é calculado em dias corridos ou por diferença exata de horas/minutos.
- Definir se 'mais de 7 dias' significa estritamente superior a 7×24 horas ou se a comparação será feita por datas/dias corridos.

- Definir quando e com que frequência o sistema verifica os atrasos e aplica/remove o bloqueio, inclusive se a remoção ocorre no ato da devolução ou na verificação seguinte.
- Definir se um usuário desbloqueado manualmente, mas ainda com livro acima do limite, poderá ser bloqueado novamente pela rotina automática.
- Definir se usuários bloqueados podem criar novas reservas.
- Definir o comportamento das reservas existentes após o bloqueio: consultar, cancelar e/ou retirar.
- Definir o formato/precisão da quantidade de dias de atraso exibida.
- Definir o texto/formato do motivo apresentado no painel e, se aplicável, no perfil do usuário.
- Definir se haverá notificações ao usuário sobre bloqueio/desbloqueio.
- Definir o ponto de partida da contagem do atraso: a partir do vencimento do prazo de devolução ou da data do empréstimo.
- Definir os termos reserva e empréstimo (por exemplo, se a reserva é um empréstimo ativo passível de renovação) e o que significa retirar uma reserva.
- Definir quais livros entram no cálculo do atraso (por exemplo, livros perdidos, renovados ou devolvidos com atraso).
- Definir o comportamento do desbloqueio manual quando o usuário já não está bloqueado.
- Definir os valores dos critérios não funcionais da rotina automática: tempo máximo de execução e volume de referência de usuários e livros.

4. Cenários de testes funcionais

CT01 — Bloquear usuário com livro com mais de 7 dias de atraso

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário possui um livro com atraso superior a 7 dias.

Resultado esperado: O sistema deve bloquear automaticamente o usuário.

CT02 — Bloquear usuário quando apenas um dos seus livros está atrasado

Tipo: Positivo

Cenário: Livro A dentro do prazo; Livro B acima do limite.

Resultado esperado: O usuário deve ser bloqueado devido ao Livro B.

CT03 — Bloquear usuário com múltiplos livros acima do limite

Tipo: Positivo

Cenário: Livros A, B e C possuem atrasos acima do limite.

Resultado esperado: O usuário deve estar bloqueado e o painel deve identificar todos os livros que atendem ao critério.

CT04 — Usuário com exatamente 7 dias de atraso

Tipo: Limite

Cenário: Usuário possui livro com exatamente 7 dias de atraso.

Resultado esperado: O usuário não deve ser bloqueado exclusivamente por esse livro, pois a regra exige atraso superior a 7 dias.

CT05 — Usuário com 8 dias de atraso

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário possui livro com 8 dias de atraso.

Resultado esperado: O usuário deve ser bloqueado devido a esse livro.

CT06 — Usuário com 6 dias de atraso

Tipo: Limite

Cenário: Usuário possui livro com 6 dias de atraso.

Resultado esperado: O usuário não deve ser bloqueado exclusivamente por esse livro.

CT07 — Usuário sem atraso

Tipo: Negativo

Cenário: Usuário não possui livro em atraso.

Resultado esperado: O usuário não deve ser bloqueado.

CT08 — Manter bloqueio enquanto existir outro livro acima do limite

Tipo: Positivo

Cenário: Livro A: 10 dias; Livro B: 12 dias. Usuário está bloqueado e devolve A.

Resultado esperado: O usuário deve permanecer bloqueado devido ao Livro B.

CT09 — Remover bloqueio após devolução do único livro responsável

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário possui apenas um livro acima do limite (podendo ter outros livros dentro do limite) e realiza a devolução.

Resultado esperado: O bloqueio deve ser removido automaticamente, pois nenhum livro restante atende ao critério.

CT10 — Impedir renovação de reserva para usuário bloqueado

Tipo: Negativo

Cenário: Usuário está bloqueado e possui reserva passível de renovação.

Resultado esperado: O sistema deve impedir a renovação.

CT11 — Permitir renovação para usuário não bloqueado

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário não está bloqueado e possui reserva passível de renovação.

Resultado esperado: O sistema deve permitir a renovação, desde que nenhuma outra regra impeça a operação.

CT12 — Impedir renovação após bloqueio automático

Tipo: Negativo

Cenário: Usuário possui reserva; passa a atender ao critério de bloqueio; tenta renovar.

Resultado esperado: A renovação deve ser impedida.

CT13 — Exibir bloqueio no perfil do usuário

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário está bloqueado.

Resultado esperado: O perfil deve indicar que o usuário está bloqueado.

CT14 — Remover indicação de bloqueio após desbloqueio automático

Tipo: Positivo

Cenário: Único livro responsável é devolvido e não existem outros livros acima do limite.

Resultado esperado: O perfil não deve mais indicar que o usuário está bloqueado.

CT15 — Exibir usuário bloqueado no painel administrativo

Tipo: Positivo

Cenário: Existem usuários bloqueados.

Resultado esperado: Os usuários bloqueados devem aparecer na lista do painel.

CT16 — Remover usuário da lista após desbloqueio automático

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário deixa de possuir livros que atendam ao critério.

Resultado esperado: O usuário não deve mais aparecer na lista de usuários bloqueados do painel.

CT17 — Exibir motivo do bloqueio e dias de atraso

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário está bloqueado por livro acima do limite.

Resultado esperado: O painel deve exibir o motivo do bloqueio e a quantidade de dias de atraso.

CT18 — Exibir livro responsável pelo bloqueio

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário possui um livro acima do limite.

Resultado esperado: O painel deve identificar o livro responsável.

CT19 — Impedir desbloqueio manual por usuário sem perfil de administrador

Tipo: Negativo / Segurança

Cenário: Usuário comum (sem perfil de administrador) tenta desbloquear manualmente um usuário bloqueado.

Resultado esperado: A operação deve ser negada (HTTP 403 na API) e o usuário deve permanecer bloqueado.

CT20 — Impedir alteração do registro de auditoria do desbloqueio

Tipo: Negativo / Segurança

Cenário: Usuário sem permissão tenta alterar o registro de auditoria de um desbloqueio manual.

Resultado esperado: A alteração deve ser negada e o registro deve permanecer inalterado.

CT21 — Administrador remove manualmente o bloqueio

Tipo: Positivo

Cenário: Administrador realiza o desbloqueio manual de usuário bloqueado.

Resultado esperado: O usuário deve deixar de estar bloqueado imediatamente após a operação.

CT22 — Registrar administrador responsável

Tipo: Positivo

Cenário: Administrador realiza desbloqueio manual.

Resultado esperado: O sistema deve registrar o administrador responsável.

CT23 — Registrar data e hora do desbloqueio

Tipo: Positivo

Cenário: Administrador realiza desbloqueio manual.

Resultado esperado: O sistema deve registrar a data e hora da ação.

CT24 — Registrar motivo do desbloqueio

Tipo: Positivo

Cenário: Administrador realiza desbloqueio manual informando motivo.

Resultado esperado: O motivo deve ser armazenado no registro da ação.

CT25 — Impedir desbloqueio manual sem motivo

Tipo: Negativo / Validação

Cenário: Administrador tenta desbloquear sem informar motivo.

Resultado esperado: O desbloqueio não deve ser realizado, pois o motivo é obrigatório.

CT26 — Verificar comportamento após desbloqueio manual sem livro em atraso

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário é desbloqueado manualmente e não possui livros acima do limite; ocorre nova verificação.

Resultado esperado: O usuário não deve ser bloqueado novamente enquanto não existir livro que atenda ao critério.

CT27 — Aplicar bloqueio na execução da rotina de verificação

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário possui livro que atende ao critério de bloqueio e a rotina de verificação é executada.

Resultado esperado: O usuário deve ser bloqueado.

CT28 — Remover bloqueio na execução da rotina de verificação

Tipo: Positivo

Cenário: Usuário não possui livro que atenda ao critério de bloqueio e a rotina de verificação é executada.

Resultado esperado: O bloqueio deve ser removido.

CT29 — Falha ao registrar desbloqueio manual

Tipo: Erro

Cenário: Administrador solicita desbloqueio, mas ocorre falha de persistência (do status, do registro de auditoria ou do motivo obrigatório).

Resultado esperado: O sistema não deve apresentar a operação como concluída, nem deixar estado inconsistente ou parcialmente persistido.

CT30 — Falha ao atualizar status de bloqueio

Tipo: Erro

Cenário: Sistema identifica necessidade de bloqueio, mas ocorre falha na atualização.

Resultado esperado: O status do usuário deve permanecer como estava antes da tentativa, sem alteração parcial, e o perfil e o painel não devem exibir status diferente do persistido.

5. Estratégia de testes

5.1 Preparação do ambiente e massa de dados

- Criar massas com atrasos de 0, 6, 7, 8 e 15 dias.
- Verificar com Desenvolvimento se é possível controlar a data/hora no ambiente de teste ou disparar manualmente a rotina de verificação.
- Manter usuários para: sem atraso, um livro acima do limite, múltiplos livros acima do limite, usuário bloqueado e usuário desbloqueado manualmente.
- Disponibilizar perfis de administrador e usuário comum para testes de permissão.

5.2 Testes funcionais

Objetivo: confirmar o comportamento das regras de negócio documentadas e dos cenários da seção 4.

- Partição de equivalência: sem atraso, abaixo do limite, exatamente no limite e acima do limite.
- Análise de valor limite: Verificar limites com P.O.
- Tabela de decisão para desbloqueio automático:

Situação após devolução	Resultado esperado
Nenhum livro acima do limite (inclui livros somente dentro do limite)	Usuário desbloqueado
Pelo menos um livro acima do limite	Usuário permanece bloqueado

- Teste de transição de estado: livre → bloqueado; bloqueado → livre por regularização; bloqueado → livre por desbloqueio manual.
- Idempotência: repetir devolução e desbloqueio não deve gerar estado inconsistente ou registros de auditoria indevidos.
- Concorrência: devolução simultânea à rotina de verificação e dois administradores tentando desbloquear o mesmo usuário.

5.3 Testes de API

- Validar status de bloqueio, motivo, livros responsáveis e dias de atraso.
- Validar código HTTP e corpo das respostas.
- Após devolução, validar recálculo do status.
- Validar que usuário bloqueado recebe erro de regra de negócio ao tentar renovar.
- Listagem administrativa deve retornar apenas usuários bloqueados, com dados definidos para exibição, respeitando paginação/filtros/ordenação quando existirem.
- Desbloqueio manual deve registrar administrador, data/hora e motivo.
- Validar 401 para ausência de autenticação e 403 para perfil sem permissão.
- Validar 404 para usuário inexistente.
- Em falhas de persistência, validar atomicidade: não deve existir alteração parcial de status/auditoria.

5.4 Testes de interface

- O indicador de bloqueio aparece quando o usuário está bloqueado.
- O indicador desaparece após a regularização e atualização do estado, sem depender de limpeza manual de cache.
- O painel apresenta o motivo do bloqueio, os livros que atendem ao critério e a quantidade de dias de atraso.
- Quando houver vários livros que atendam ao critério, todos devem ser exibidos no painel.
- Ordenação e filtros devem funcionar quando fizerem parte do produto.
- O controle de renovação deve impedir a operação ou apresentar mensagem clara para usuário bloqueado.
- O formulário de desbloqueio deve exigir motivo e apresentar validações.
- Mensagens de erro devem ser compreensíveis e não indicar sucesso indevido.
- Perfil e painel devem refletir o mesmo estado do usuário após bloqueio/desbloqueio.
- Validar compatibilidade em pelo menos dois navegadores e em uma resolução mobile se o sistema for responsivo.

5.5 Testes exploratórios

Sessão	Missão
1. Múltiplos livros	Devolver em ordem inversa, devolver todos de uma vez e devolver durante a execução da rotina.
2. Permissões e concorrência	Dois administradores desbloqueando o mesmo usuário e usuário comum tentando acessar o painel/endpoints.

Registrar cada sessão com o que foi testado, resultados encontrados e dúvidas a serem encaminhadas ao Produto.

5.6 Testes de regressão

Suíte smoke:

- Bloqueio de usuário acima do limite.
- Desbloqueio automático após devolução.
- Renovação impedida para usuário bloqueado.
- Desbloqueio manual com registro de administrador, data/hora e motivo.

Suíte completa: cenários positivos, negativos, limite, erro, segurança e consistência que já tenham sido definidos e validados.

Automação: priorizar API; automatizar na interface os fluxos críticos; controlar data/hora nos testes de limite quando tecnicamente possível.

Executar a regressão a cada alteração relevante em reservas, devoluções, perfil de usuário, painel administrativo ou rotina de verificação.

6. Segurança e permissões

- Somente administradores podem realizar desbloqueio manual.

- Usuários comuns não devem acessar o painel administrativo nem endpoints administrativos.
- Testar 401 sem autenticação e 403 para usuário autenticado sem permissão.
- O registro de auditoria do desbloqueio não deve ser alterável por usuário comum.

7. Desempenho da rotina automática

- Verificar se a rotina conclui dentro do tempo máximo e para o volume de referência de usuários e livros a serem definidos (seção 3).
- Verificar comportamento de falha durante a execução e processamento parcial.
- Executar a rotina repetidamente para verificar duplicidade de registros e consistência do estado.

8. Ordem de execução sugerida

1. Resolver pendências de negócio prioritárias.
2. Preparar massa de dados e controle de tempo.
3. Executar testes de API das regras principais.
4. Executar testes de interface dos fluxos críticos.
5. Realizar sessões exploratórias.
6. Consolidar resultados, encaminhar dúvidas ao Produto e atualizar a suíte de regressão.
7. Automatizar os cenários estáveis e de maior risco.

9. Análise de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
R01 — Erro no cálculo de atraso	Alto	Alto	Definir unidade de cálculo; testar fronteiras, fim de mês, ano bissexto e fuso horário.
R02 — Interpretação incorreta do limite de 7 dias	Alto	Médio	Definir com o Produto se 'mais de 7 dias' significa estritamente superior a 7×24 horas ou comparação por datas/dias corridos, e cobrir valores limite.
R03 — Regras ainda não definidas	Alto	Alto	Resolver unidade de cálculo, frequência da rotina, novo bloqueio após desbloqueio manual, novas

			reservas e reservas existentes.
R04 — Bloqueio incorreto	Médio	Alto	Testar falso positivo e falso negativo e validar somente os livros considerados no cálculo do atraso, conforme definição do Produto.
R05 — Desbloqueio automático não funciona	Médio	Alto	Cobrir CT09 e CT28
R06 — Desbloqueio indevido com múltiplos livros	Médio	Alto	Cobrir CT08, inclusive devoluções em ordem inversa e concorrentes.
R07 — Conflito entre desbloqueio manual e rotina automática	Alto	Médio	Definir regra do Produto e cobrir CT26.
R08 — Falha ou execução parcial da rotina	Médio	Alto	Simular falha, executar repetidamente e verificar logs/monitoramento.
R09 — Inconsistência entre API e interface	Médio	Médio	Comparar estado da API com a interface em cenários equivalentes.
R10 — Restrição apenas no front-end	Médio	Alto	Testar diretamente a API com usuário bloqueado.
R11 — Estado inconsistente após falha de gravação	Médio	Médio	Validar atomicidade de status e auditoria.
R12 — Falhas no painel administrativo	Médio	Médio	Testar dados, paginação, filtros, ordenação e volume.
R13 — Dados incompletos com múltiplos livros	Médio	Médio	Validar todos os livros que atendem ao critério de bloqueio.
R14 — Motivo de bloqueio insuficiente	Médio	Baixo	Definir conteúdo mínimo do motivo e eventual notificação.
R15 — Desbloqueio sem controle de permissão	Médio	Alto	Testar acesso direto às telas e endpoints e respostas 401/403.
R16 — Auditoria incompleta ou alterável	Médio	Médio	Validar administrador, data/hora, motivo e proteção contra alteração.
R17 — Regressão em funcionalidades	Médio	Alto	Manter smoke e suíte completa para

relacionadas			reservas, devoluções e perfil.
R18 — Concorrência de operações	Médio	Médio	Testar devolução simultânea à rotina e desbloqueios concorrentes.

10. Critérios de aceite para fechamento das pendências

- Unidade de cálculo do atraso definida e documentada.
- Regra de fronteira de 7 dias definida e testável.
- Frequência/momento da verificação automática definido, inclusive se a remoção do bloqueio ocorre na devolução ou na verificação seguinte.
- Comportamento após desbloqueio manual com pendência definido.
- Permissão de criação de novas reservas para usuários bloqueados definida.
- Comportamento das reservas existentes após bloqueio definido.
- Formato e precisão da quantidade de dias de atraso exibida definidos.
- Motivo e formato da informação exibida definidos.
- Notificações ao usuário sobre bloqueio/desbloqueio definidas.
- Ponto de partida da contagem do atraso definido.
- Termos reserva e empréstimo definidos.
- Livros considerados no cálculo do atraso definidos.
- Comportamento do desbloqueio manual para usuário que já não está bloqueado definido.
- Valores dos critérios não funcionais (tempo máximo e volume de referência) definidos.
- Testes de erro, segurança, concorrência e idempotência incorporados à regressão após validação do comportamento esperado.